

智科2025期中

出卷人：张绍群

2024级智科

一、选择题（每小题3分、满分 30 分）

1. 将四个球投入一个大圆内，每个球随机出现在圆圈中的任意一点。求四个球同时出现在同一个半圆内的概率是多少？
选项：A. $1/4$ B. $3/8$ C. $1/2$ D. $5/8$
2. 设随机变量 X 的密度函数为 $\phi(x)$ 且 $\phi(x) = \phi(-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数，则对于任意实数 a ，下列选项哪一个成立？
选项：A. $F(-a) = 1 - \int_0^a \phi(x) dx$ B. $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a \phi(x) dx$
C. $F(-a) = F(a)$ D. $F(-a) = 2F(a) - 1$
3. 设随机变量 X 和 Y 都服从正态分布，且不相干，则下列选项哪一个成立？
选项：A. X 和 Y 独立 B. (X, Y) 服从二维正态分布 C. X 和 Y 未必独立 D. $X + Y$ 服从正态分布
4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，分别服从于参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布，求 $E(X|X + Y = n)$.
选项：A. $\frac{1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ B. $\frac{n\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}$ C. $\frac{n\lambda_1}{n\lambda_1 + \lambda_2}$ D. $\frac{\lambda_1}{n}$
5. 设 Y 服从 $(0, 5)$ 上的均匀分布，求关于 x 的方程 $x^2 + Yx + 1 = 0$ 有实根的概率。
选项：A. $1/5$ B. $2/5$ C. $3/5$ D. $4/5$
6. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为
$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & x \in [0, 2], y \in [2, 4] \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$
，求 $P(X + Y \leq 4)$
选项：A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

7. 第一个箱子里有3个不同的白球，第二个箱子里有4个不同的红球。从第一个箱子任意拿走一球，再从第二个箱子里任意拿走一球放入第一个箱子，依次进行，直至第一、第二个箱子都为空。求第一个箱子最后一次取走的球是白球的概率。
- 选项：A. $\frac{16}{81}$ B. $\frac{3}{7}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{27}{64}$
8. 箱子中有 n 个球，分别编号 $1, 2, \dots, n$ 。从中任取1球。若取到1号球，则得1分，且停止摸球；若取到 i 号球 ($i \geq 2$)，则得 i 分，且将此球放回，重新摸球。如此进行下去，并累计分数。求得到的平均总分。
- 选项：A. $\frac{n+1}{2}$ B. $\frac{n(n+1)}{2}$ C. $\frac{n(n+1)}{2} \pm 1$ D. 1
9. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $\mathcal{N}(0, 1)$ ， Y 的分布为 $P(Y=0)=P(Y=1)=\frac{1}{2}$ 。记 $F_Z(x)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，求函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数。
- 选项：A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
10. 当随机变量的可能取值充满区间 () 时，则函数 $\phi(x) = \cos x$ 可以成为随机变量 X 的概率密度函数。
- 选项：A. $[0, \frac{\pi}{2}]$ B. $[\frac{\pi}{2}, \pi]$ C. $[0, \pi]$ D. $[\frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{4}]$

二、填空题（每小题5分、共20分）

1. 甲乙二人一起玩投掷硬币的游戏。甲掷硬币 $n+1$ 次，乙掷 n 次，求甲掷出的正面数比乙掷出的正面数多的概率。
- 答案：
2. 均匀地随机产生 k 个不大于 n 的正整数，用 X 表示所取的 k 个数中最大值。求期望 $E(X)$ 。
- 答案：
3. 设随机变量 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，求 $E(Xe^{2X})$ 。
- 答案：
4. 令 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ，求期望 $E(X^n)$ ，其中 n 是正整数。
- 答案：

三、解答题（共五题、共50分）

1. [本题满分8分] 设某地区成年男子的体重 X （以 kg 计）服从正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 。若已知 $P(X \leq 70) = 0.5, P(X \leq 60) = 0.2514$ 。试求解下列问题：

- (1) 求 μ 和 σ ，最终结果保留两位有效小数即可；
- (2) 若在这个地区随机选出5名成年男子，问其中至少有两人体重超过 $65kg$ 的概率是多少？

原题提供了标准正态分布表，此处略。

2. [本题满分10分] 一件房间有3扇同样大小的窗子，其中只有一扇是打开的。有一只鸟自开着的窗子飞入了房间，它只能从开着的窗子飞出去，鸟在房子里飞来飞去，试图飞出房间。假定鸟是没有记忆的，鸟飞向各扇窗子是随机的。

- (1) 以 X 表示鸟为了飞出房间试飞的次数，求 X 的分布律；
- (2) 户主声称，他养的一只鸟是有记忆的。假设这位户主所说是确定的，他养的这只聪明的鸟飞向任一窗子的尝试不多于一次，以 Y 表示这只聪明的鸟为了飞出房间试飞的次数。试求 Y 的分布律。

3. [本题满分8分] 求解下列问题：

- (1) 已知随机变量 X 与 Y 的相关系数为 ρ ，求 $X_1 = aX + b$ 与 $Y_1 = cY + d$ 的相关系数，其中 a, b, c, d 均为非零常数。
- (2) 设随机变量 X_1 与 X_2 独立同分布，其共同分布为参数为 λ 的指数分布。试求 $Y_1 = 4X_1 - 3X_2$ 与 $Y_2 = 3X_1 + X_2$ 的相关系数。

4. [本题满分8分] 将 n 只球（ $1 \sim n$ 号）随机放入 n 个盒子（ $1 \sim n$ 号）中去，一个盒子装一只球。若一只球装入与球同号的盒子中，称为一个配对。记 X 为总配对数，求 $E(X), VAR(X)$ 。

5. [本题满分16分] 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $\mathcal{N}(0, 1, 1, 4, 0.5)$ 。

请回答如下问题：

- (1) 求 $E(\max\{X, Y\})$;
- (2) 令 $Z = X + Y$, 求相关系数 ρ_{XZ} ;
- (3) 令 $Z_1 = X - Y$ 和 $Z_2 = XY$, 求相关系数 $\rho_{Z_1 Z_2}$ 。

注意：该题计算无需查表。